Apuntes Semanales

Diego Araya Cordero
2024087949

01/10/2026

Propiedades de transiciones ε

- Mientras haya transiciones ε podemos saltar entre estados sin consumir símbolos.
- No es obligatorio usar las transiciones ε.
- Tienen naturaleza no determinística.
- Un autómata con transiciones ε es un **NFA-ε**

Definición Formal

Un Autómata no Determinístico de Estados Finitos con movimientos ε [NFA-ε] es un quinteto M = [Q, Σ, δ, qO, F] donde:

- Q = Conjunto Finito de Estados
- Σ = Alfabeto
- δ = **Q x [Σ U {ε}] → P (Q)** es la función de transición
- qO ∈ Q, es el estado inicial
- F ⊆ Q, es el conjunto de estados de aceptación

Pónganle atención a este (es el único que cambia).
Vean la diferencia con los dos que ya vimos:
DFA: δ = Q x Σ → Q
NFA: δ = Q x Σ → P (Q)

Esta transición siempre existe
aunque no la veamos
[porque es obvia]

Teorema

- Sea M = [Q, Σ, δ, qO, F] un NFA-ε. Siempre existe un NFA M’ = [Q, Σ, δ’, qO, F’] que reconoce exactamente el mismo lenguaje.

- Todo NFA-ε tiene un NFA sin movimientos ε que reconoce el mismo lenguaje.

Corolario

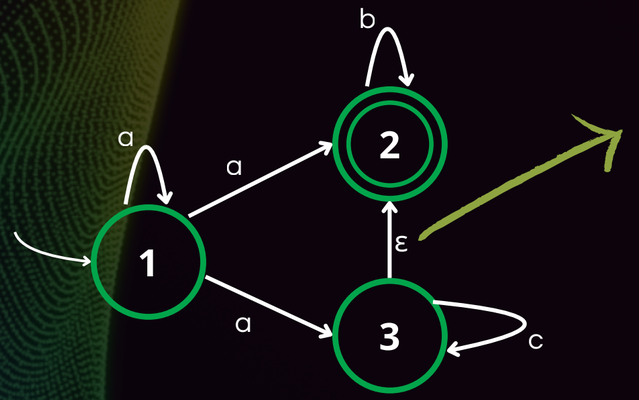
- Sea M = [Q, Σ, δ, qO, F] un NFA-ε. Siempre existe un DFA M’ = [Q, Σ, δ’, qO, F’] que reconoce exactamente el mismo lenguaje.

- Todo NFA-ε tiene un DFA sin movimientos ε que reconoce el mismo lenguaje.

Cierre - ε

- Es una función que recibe un estado de Q y regresa un subconjunto de Q.
- El cierre - ε del estado p es el **conjunto de todos los estados alcanzables** desde un p sin consumir ningún símbolo de entrada.
- Solo usando transiciones ε.
- En los siguientes cálculos, cada vez que necesitemos usar p, usaremos cierre-ε (p). Inclusive al calcular cierre-ε.

Ejemplo de Cierre ε



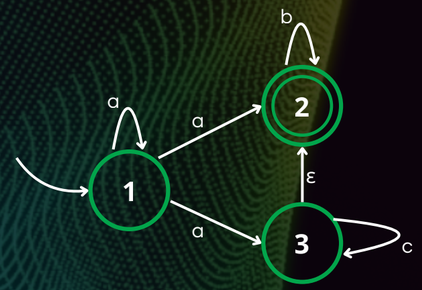
Con esta relacion sabemos que el cierre-ε del estado 3, tiene como parte de su conjunto el cierre-ε del estado 2

Estado	Cierre-ε
1	{1}
2	{2}
3	{2, 3}

Covertir NFA-ε en DFA

- El Alfabeto Σ es el mismo en las dos máquinas .
- Los estados de M’ son subconjuntos del conjunto Q de M.
- Calcular nueva función de transición δ’.
- F’ es el conjunto de subconjuntos del conjunto Q de M.
- Hay que calcular el cierre-ε de todos los estados de Q.

Ejemplo 1 de Función de transición



1

Estado	Cierre-ε
1	{1}
2	{2}
3	{2, 3}

2

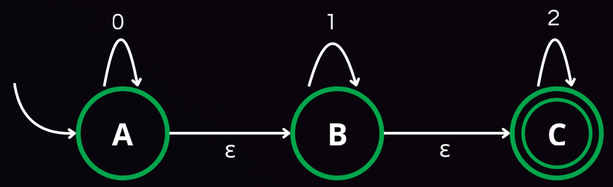
	a	b	c
{1}	{1, 2, 3}	Ø	Ø
{1, 2, 3}	{1, 2, 3}	{2}	{2, 3}
{2}	Ø	{2}	Ø
{2, 3}	Ø	{2}	{2, 3}

3

(A partir de esta matriz armamos el DFA como ya sabemos)

Estados de Aceptación: donde sea que se encuentre el símbolo de aceptación original (en este caso el 2)

Ejemplo 2



1

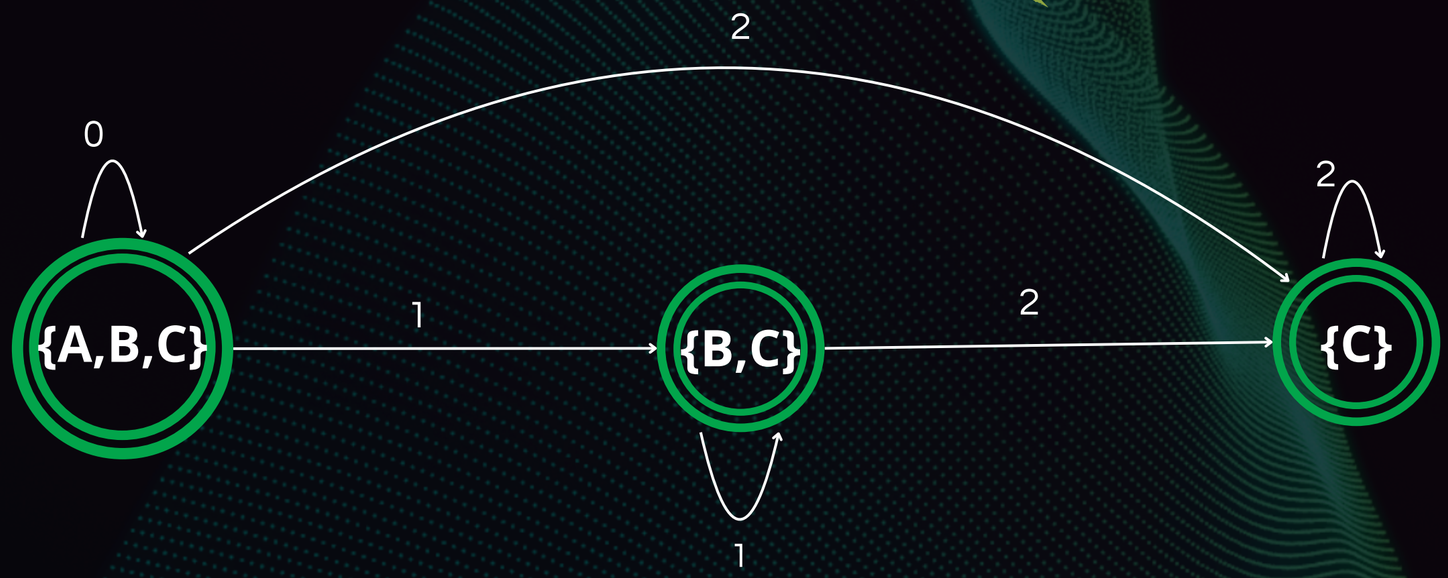
Estado	Cierre-ε
A	{A, B, C}
B	{B, C}
C	{C}

2

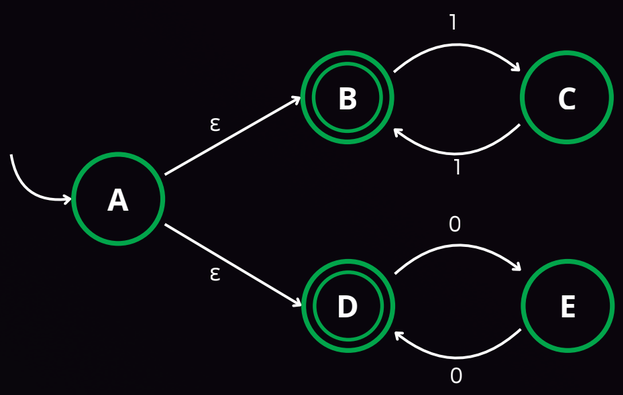
	0	1	2
{A, B, C}	{A, B, C}	{B, C}	{C}
{B, C}	Ø	{B, C}	{C}
{C}	Ø	Ø	{C}

Estados de Aceptación: Donde esté el símbolo “C”

3



Ejemplo 3



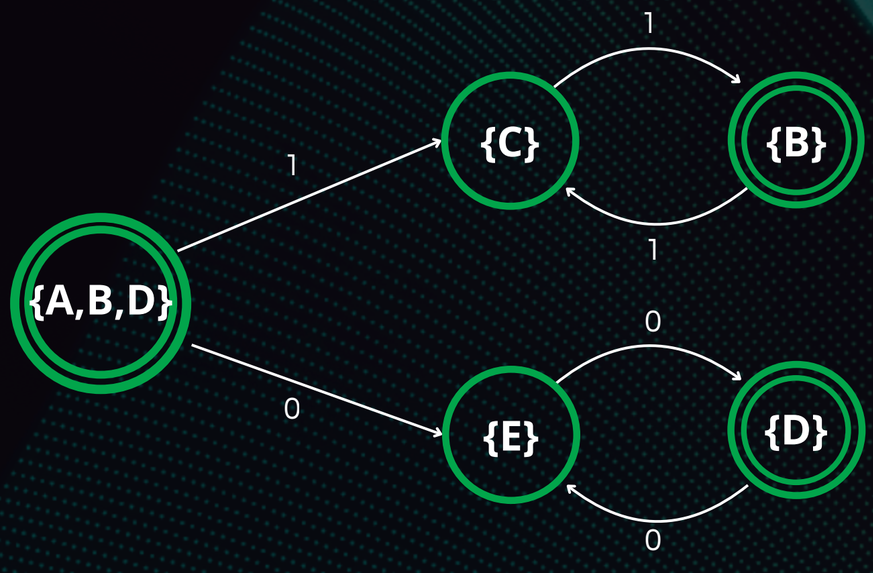
1

Estado	Cierre-ε
A	{A, B, D}
B	{B}
C	{C}
D	{D}
E	{E}

2

	0	1
{A, B, D}	{E}	{C}
{B}	Ø	{C}
{C}	Ø	{B}
{D}	{E}	Ø
{E}	{D}	Ø

3



Estados de Aceptación: Donde esté el símbolo "B" o "D"

Análisis Léxico

Lenguajes Regulares

- Definición: Un lenguaje *L* es regular si y solo si existe un DFA [también NFA o NFA-ε] que lo reconozca exactamente [acepta todas las hileras de *L* y rechaza cualquier hilera no miembro de *L*].

- Si nos dicen que un lenguaje es regular significa que existe un DFA que lo reconozca, y viceversa.

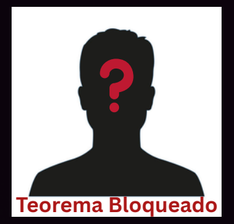
- **Todo NFA o NFA-ε tienen un DFA equivalente.**

Todos los DFA, NFA o NFA-ε que hemos hecho en clase son lenguajes regulares.

- **Se demuestra que un lenguaje es regular, diseñando un DFA que lo reconozca.**

- **Sabemos que NO es un lenguaje regular demostrando que no existe ningún DFA equivalente.**

Pumping Lemma: Teorema que demuestra que no existe un DFA.



Me recuerda al Teorema Maestro...

Cierre en conjuntos

- Un conjunto X puede ser “cerrado con respecto a una operación φ”.
- Significa que siempre que aplicamos φ operación sobre elementos de X, obtendremos algo que también es elemento de X.

Veamos los cierres de las operaciones con lenguajes [específicamente DFAs].

Cierre respecto a Unión de Lenguajes Regulares

Teorema:

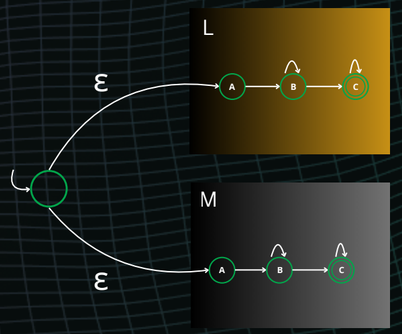
- Si L y M son Lenguajes regulares entonces L U M también es regular.
- Son cerrados respecto a la unión.

Demostración [idea general]

- Si L U M fuera regular, existiría un DFA.

Supongamos dos lenguajes regulares L y M

Separamos cada uno con transición ε



Separamos cada uno con transición ε

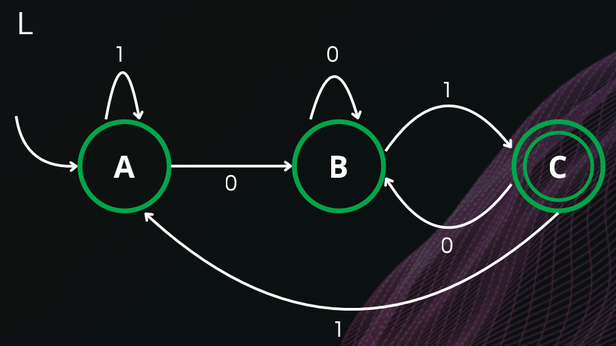
L y M son lenguajes regulares

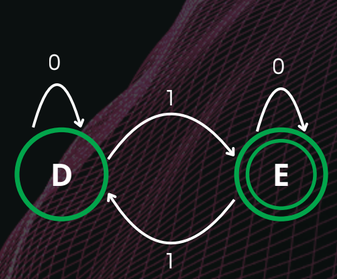
L U M es lenguaje regular

Los lenguajes regulares son cerrados respecto a la unión

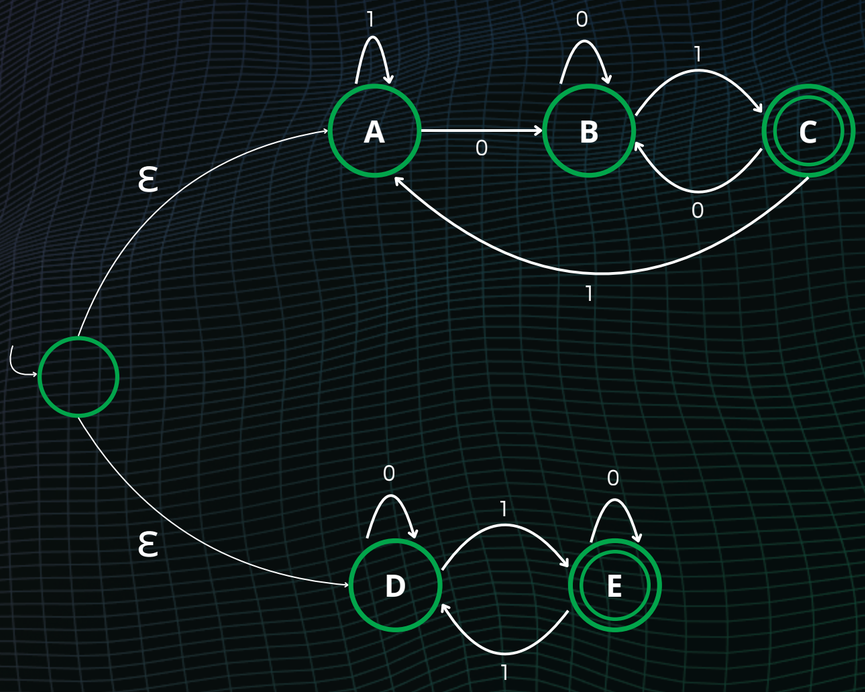
Ejemplo de Unión de Lenguajes Regulares

L= lenguaje sobre Σ = {0,1} de hileras que terminen en 01.
M= lenguaje sobre Σ = {0,1} de hileras con un número impar de 1s.





Separamos cada uno con transición ε



Cierre respecto a complemento de Lenguajes Regulares

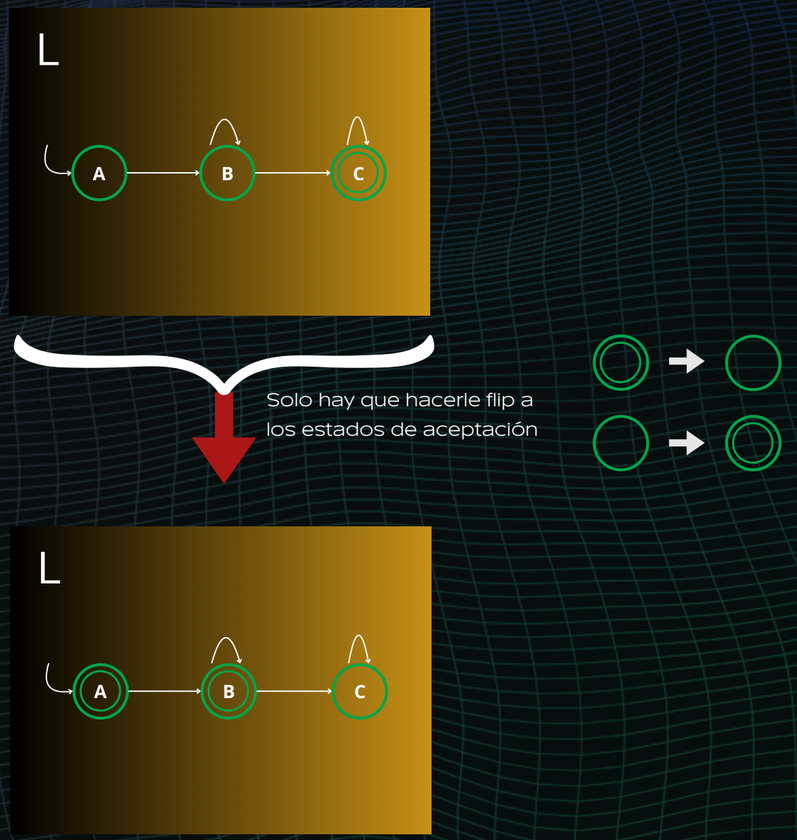
Teorema:

- Si L es un Lenguaje regular, entonces $\bar{L}$ también es regular.
- Son cerrados respecto a complemento de lenguajes.

Demostración [idea general]

- Si $\bar{L}$ fuera regular, existiría un DFA.

Supongamos el lenguaje regular L



Cierre respecto a intersección de Lenguajes Regulares

Teorema:

- Si L y M son Lenguajes regulares entonces $L \cap M$ también es regular.
- Son cerrados respecto a la intersección

Demostración:

$$L \cap M = \overline{\overline{L} \cap \overline{M}}$$

$$\overline{L \cap M} = \overline{L} \cup \overline{M}$$ (De Morgan))

- L y M son regulares.
- Los lenguajes regulares son cerrados respecto a complemento y respecto a unión (como acabamos de ver antes.)

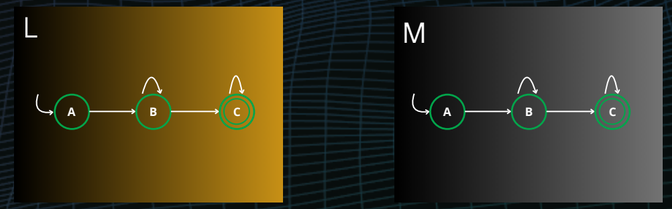
Cierre respecto a concatenación de Lenguajes Regulares

Teorema:

- Si L y M son Lenguajes regulares entonces LM también es regular.
- Son cerrados respecto a la intersección

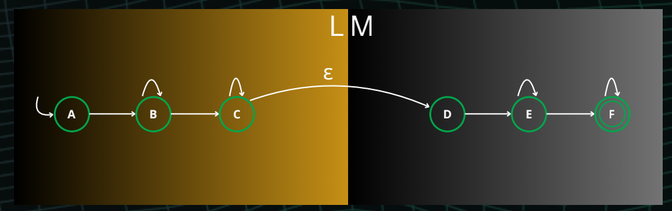
Demostración [idea general]

Supongamos dos lenguajes regulares L y M



A los estados de aceptación de L les hacemos una transición ε para que se conecten a M.

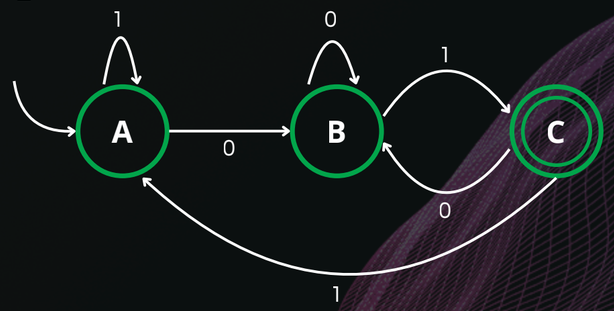
Luego de hacer esto les quitamos el estado de aceptación a los de L



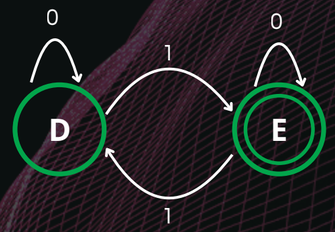
Ejemplo de concatenación de Lenguajes Regulares

L= lenguaje sobre Σ = {0,1} de hileras que terminen en 01.
M= lenguaje sobre Σ = {0,1} de hileras con un número impar de 1s.

L

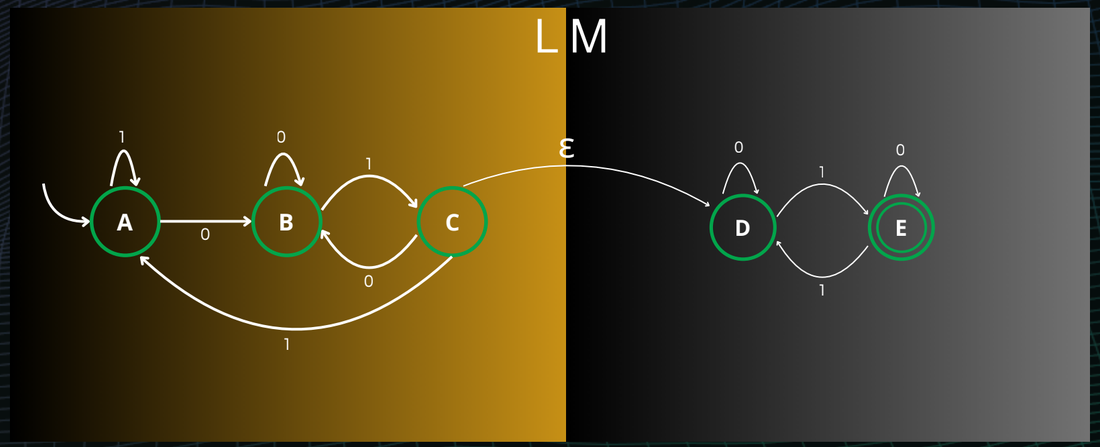


M



A los estados de aceptación de L les hacemos una transición ε para que se conecten a M.

Luego de hacer esto les quitamos el estado de aceptación a los de L



FIN de los apuntes

Muchas Gracias